LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
GERBANG LOGIKA DASAR



OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

PARTNER

231344074 MUHAMMAD RAIHAN NUGRAHA

Kelompok 6

Tanggal Praktik :

Jum’at, 23 Februari 2024 & Jum’at, 1 Maret 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1

II. DASAR TEORI 1

1. Gerbang Logika 1

2. Power Supply 4

3. Voltmeter 5

4. Project Board/Bread board 6

5. LED 6

6. Resistor 8

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 9

IV. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM 9

V. HASIL PERCOBAAN 10

1. Gerbang NOT – IC 7404 10

2. Gerbang AND – IC 7408 11

3. Gerbang OR – IC 7432 13

4. Gerbang NAND – IC 7400 15

5. Gerbang NOR – IC 7402 17

6. Gerbang EX-OR – IC 7486 19

7. Gerbang EX-NOR – IC 7486 & IC 7404 21

8. Gerbang EX-OR menggunakan Basic Gate – IC 7404, 7408, 7432 23

9. Gerbang E-NOR menggunakan basic gate – IC 7404, 7408, 7432 25

VI. ANALISIS 27

VII. KESIMPULAN 27

VIII. DAFTAR PUSTAKA 28

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengenal bentuk IC
2. Memahami fungsi setiap kaki IC
3. Memahami pembacaan data sheet
4. Merangkai gerbang logika dan indikatornya dengan baik dan benar

II. DASAR TEORI

1. Gerbang Logika

Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar (true) akan ditunjukkan dengan angka "1". Sebaliknya, jika memiliki nilai salah (false) akan ditunjukkan dengan angka "0". [1]

Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. [2]

Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1 bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. [1]

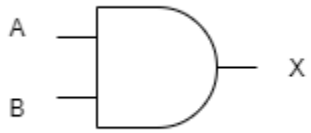
Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis. [1]

Jenis-jenis gerbang logika

1) Gerbang AND

Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya

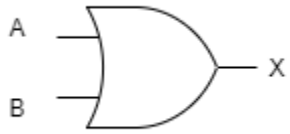
merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

2) Gerbang OR

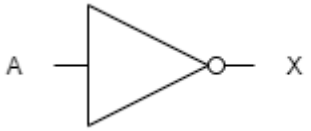
Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

3) Gerbang NOT

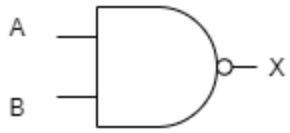
Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Logic gate NOT.



A	NOT A
0	1
1	0

4) Gerbang NAND

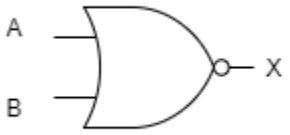
Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

5) Gerbang NOR

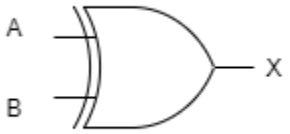
Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

6) Gerbang EX-OR

Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.



A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

7) Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1



2. Power Supply

Power supply adalah rangkaian komponen elektronik yang dirancang untuk memasok daya listrik ke setidaknya satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply menerima energi dari outlet listrik dan mengubah arus AC (arus bolak-balik) ke DC (arus searah). [3]

Beberapa fungsi dari power supply adalah Mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat, Mengubah arus tegangan tinggi AC (alternating current) ke arus tegangan rendah DC (direct current). [3]



3. Voltmeter

Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besaran tegangan listrik pada suatu elektronika atau rangkaian listrik dalam besaran tertentu. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan yang diukur beda potensialnya. Voltmeter terdiri dari dua macam, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Cara membaca voltmeter analog dan digital cukup berbeda. Voltmeter digital akan langsung menunjukkan angka ketika digunakan, sementara voltmeter analog menggunakan jarum. Pada voltmeter terdapat satuan dan batasan maksimum tegangan yang bisa diukur. Batas ukur dalam voltmeter biasa dinyatakan dalam milivolt (mV), Volt (V), atau kilovolt (kV). Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka voltmeter tersebut dapat rusak. [4]

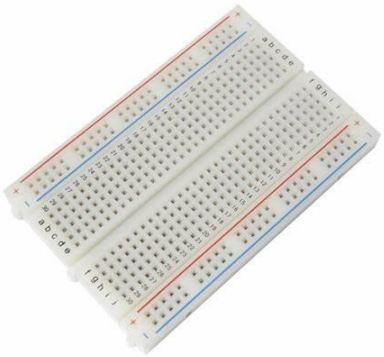
Prinsip kerja voltmeter yaitu karena pada rangkaian listrik terdapat kuat arus dan medan magnet. Kuat arus dan medan magnet ini menghasilkan gaya magnetik. Gaya magnetik inilah yang menggerakkan jarum penunjuk pada voltmeter. Pergerakan jarum tersebut sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir. Ketika arus meningkat akan terjadi peningkatan simpangan pergerakan jarum sehingga jarum akan menunjuk ke nilai pengukuran yang lebih besar. [4]



4. Project Board/Bread board

Breadboard atau project board merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. [5]

Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya. [5]



5. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak

tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. [6]

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. [6]

LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda. [6]

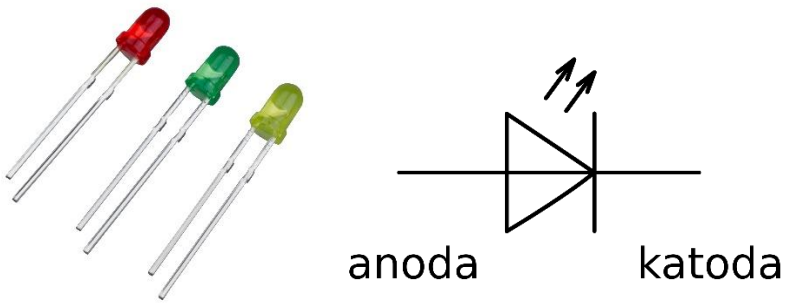
LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) menuju ke Katoda (K), Kelebihan Elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan Hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material). Saat Elektron berjumpa dengan Hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat digolongkan sebagai Transduser yang dapat mengubah Energi Listrik menjadi Energi Cahaya. [6]

Untuk mengetahui polaritas terminal Anoda (+) dan Katoda (-) pada LED. Kita dapat melihatnya secara fisik berdasarkan gambar diatas. Ciri-ciri Terminal Anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang dan juga Lead Frame yang lebih kecil. Sedangkan ciri-ciri Terminal Katoda adalah Kaki yang lebih pendek dengan Lead Frame yang besar serta terletak di sisi yang Flat. [6]

Saat ini, LED telah memiliki beranekaragam warna, diantaranya seperti warna merah, kuning, biru, putih, hijau, jingga dan infra merah. Keanekaragaman Warna pada LED tersebut tergantung pada wavelength (panjang gelombang) dan senyawa semikonduktor yang dipergunakannya. [6]

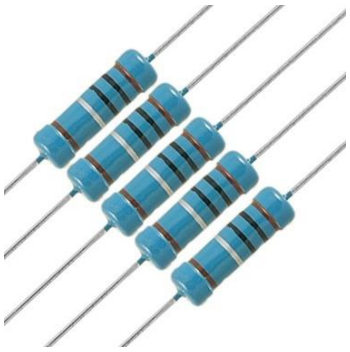
Masing-masing Warna LED (Light Emitting Diode) memerlukan tegangan maju (Forward Bias) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah Resistor untuk membatasi Arus dan Tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. [6]

Teknologi LED memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik serta bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan. Berbagai produk yang memerlukan cahaya pun mengadopsi teknologi Light Emitting Diode (LED) ini. [6]



6. Resistor

Resistor adalah sebuah komponen elektronika yang terdiri dari dua pin yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Fungsi utama resistor di dalam rangkaian listrik adalah untuk membatasi arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Sehingga diperkirakan jumlah arus yang mengalir di dalamnya dapat ditentukan nilainya sesuai kebutuhan. [7]



III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

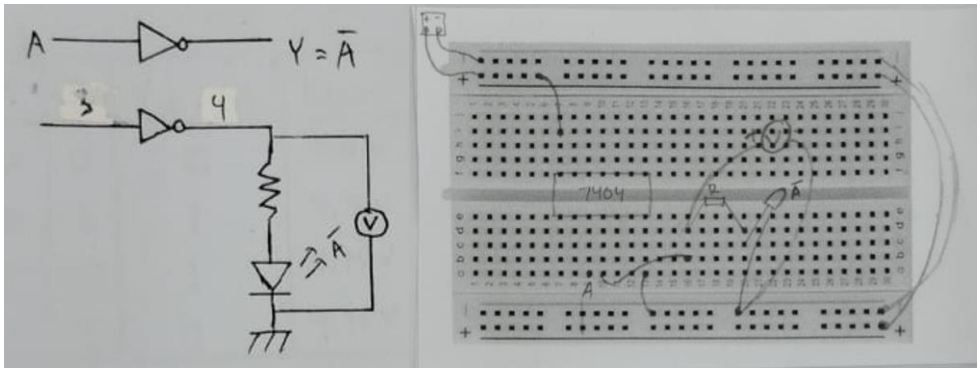
1. IC 7404
2. IC 7408
3. IC 7432
4. IC 7400
5. IC 7402
6. IC 7486
7. Power supply
8. Project board
9. Jumper
10. Multimeter
11. Resistor 330 Ω
12. LED

IV. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

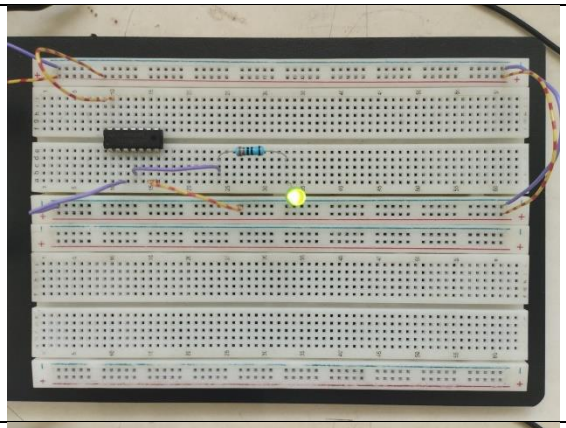
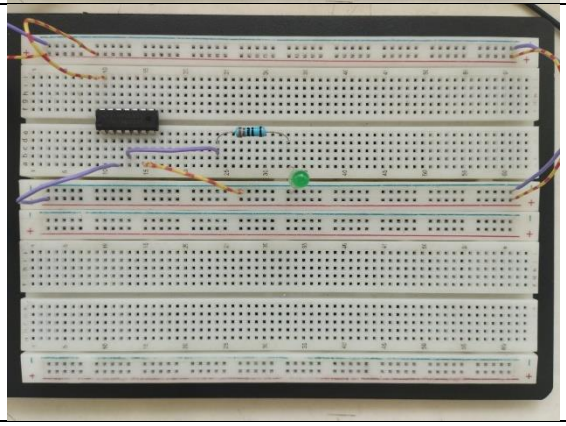
1. Mengatur power supply ± 5 Vdc diukur dengan voltmeter
2. Merangkai setiap gerbang logika beserta indicator outputnya
3. Membuktikan truth table setiap gerbang logika
4. Mengukur Vout dengan voltmeter
5. Menuliskan setiap hasilnya pada jurnal dengan gambar lengkap
6. Foto setiap hasilnya serta pengukuran Vout untuk laporan

V. HASIL PERCOBAAN

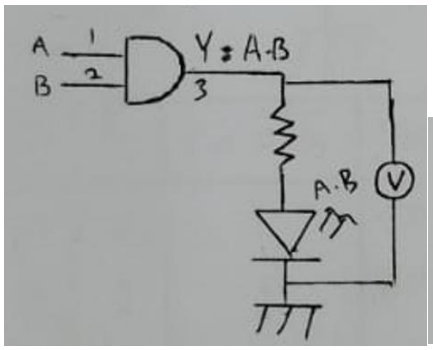
1. Gerbang NOT – IC 7404

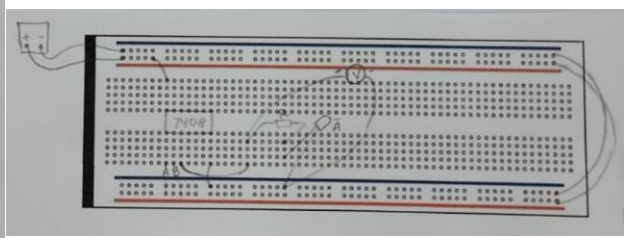


A	Y = Ā	Vout
0	1	4,71 V
1	0	7,8 mV

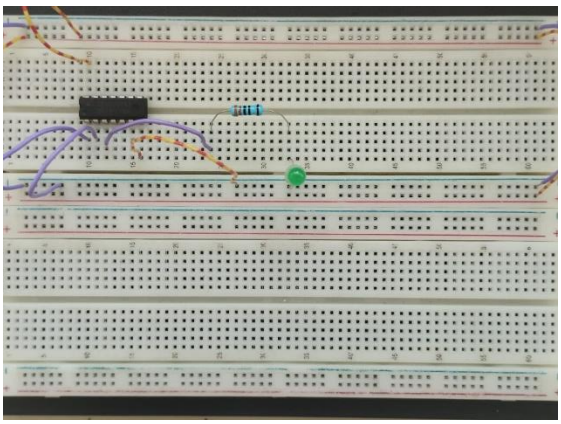
A	Y	Rangkaian	Vout
0	1		
1	0		

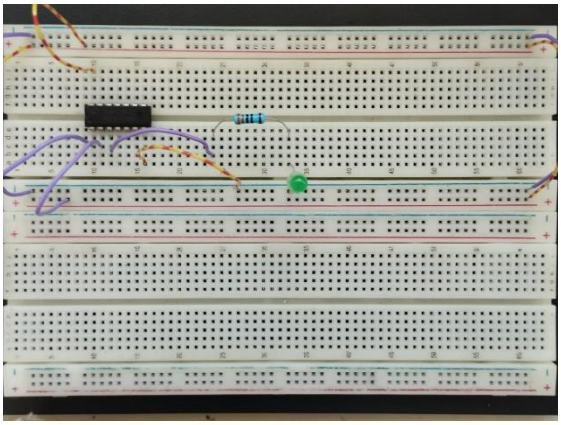
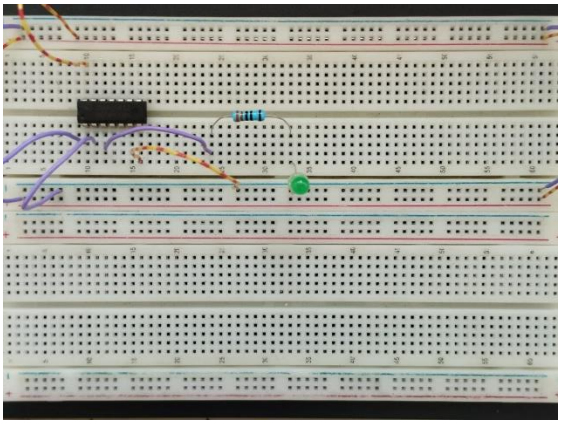
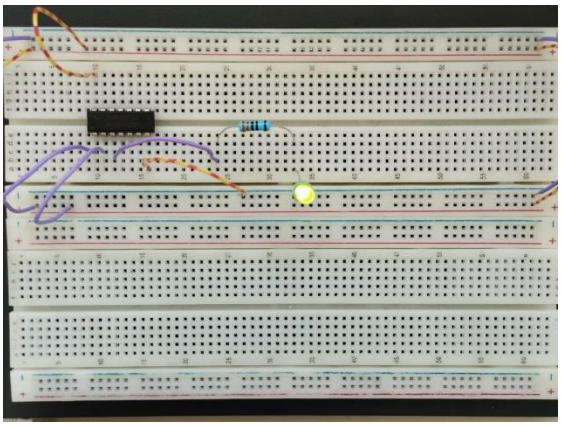
2. Gerbang AND – IC 7408



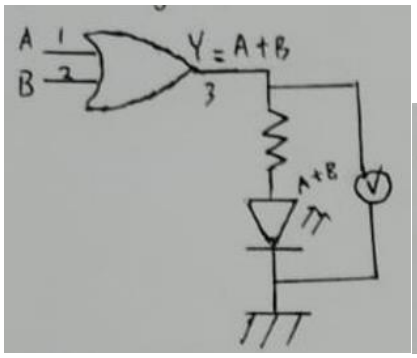


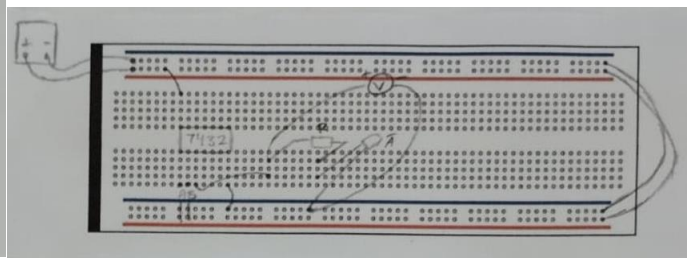
A	B	Y = A . B	Vout
0	0	0	0,0 V
0	1	0	0,0 V
1	0	0	0,0 V
1	1	1	4,77 V

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0		

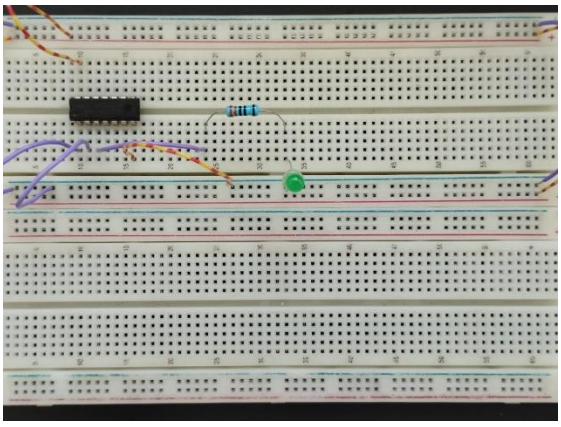
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

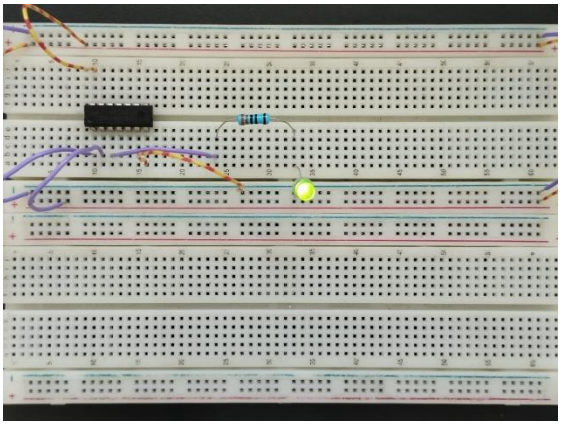
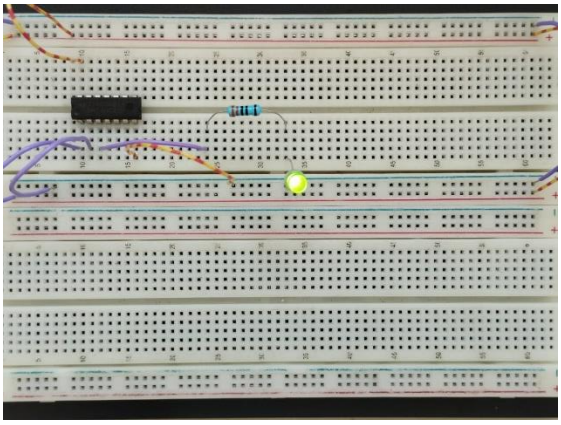
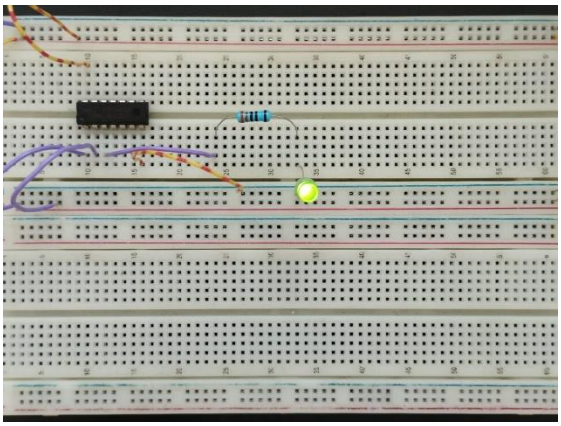
3. Gerbang OR – IC 7432



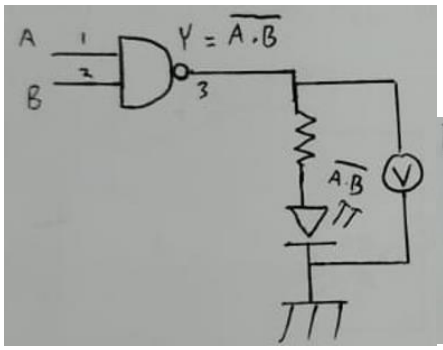


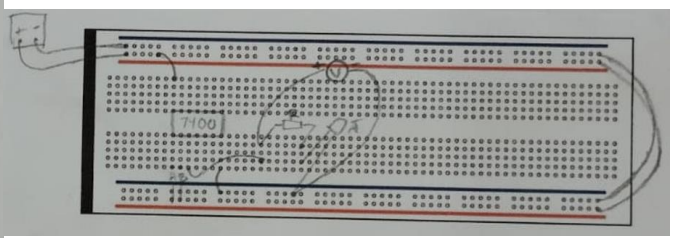
A	B	Y = A + B	Vout
0	0	0	0,0 V
0	1	1	4,75 V
1	0	1	4,75 V
1	1	1	4,75 V

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0		

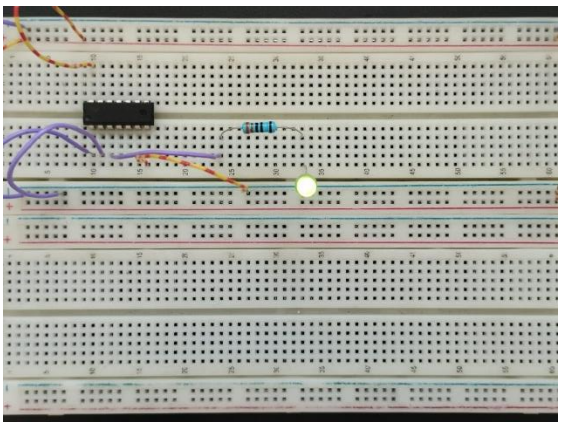
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	1		
1	0	1		
1	1	1		

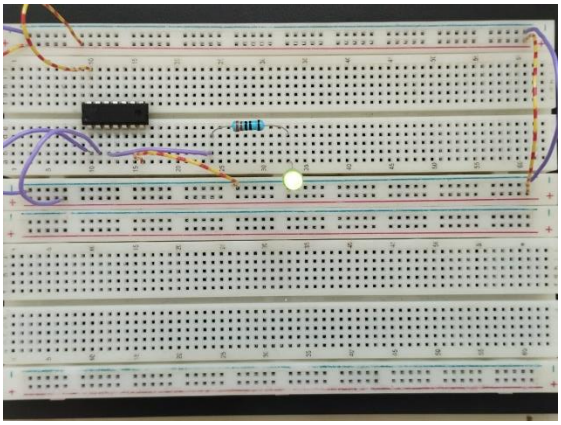
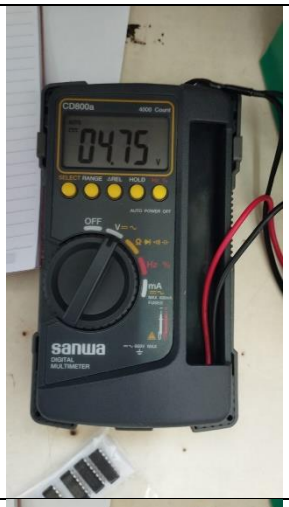
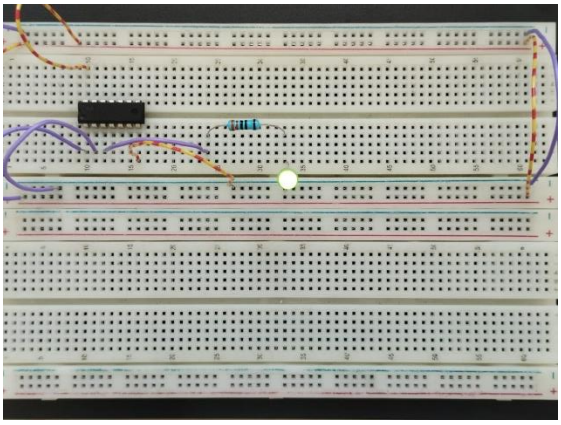
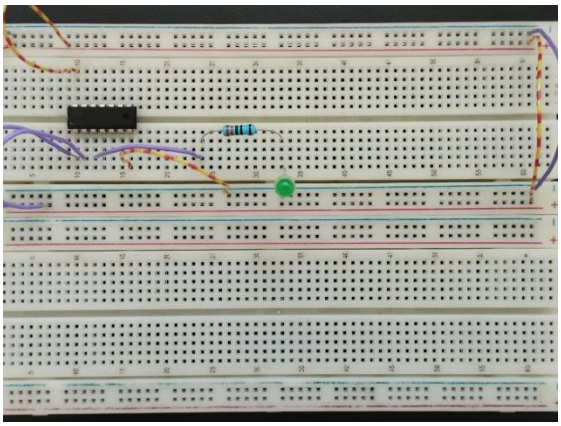
4. Gerbang NAND – IC 7400



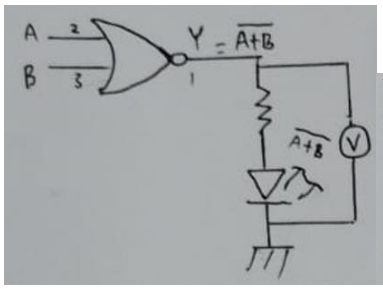


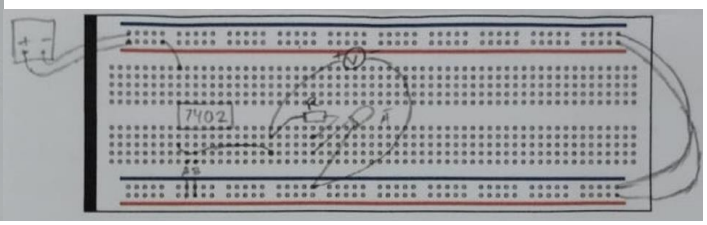
A	B	Y = $\overline{A \cdot B}$	Vout
0	0	1	4,74 V
0	1	1	4,75 V
1	0	1	4,75 V
1	1	0	1,5 mV

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	1		

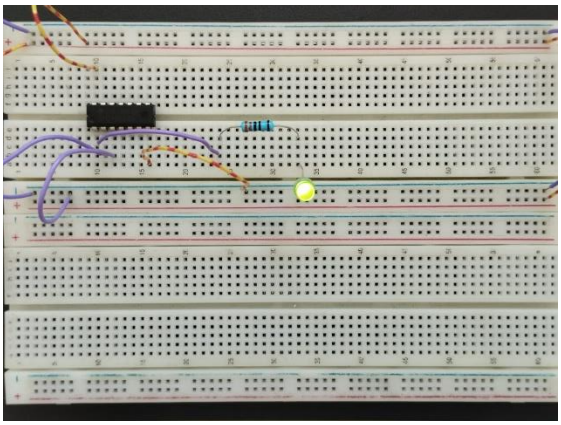
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

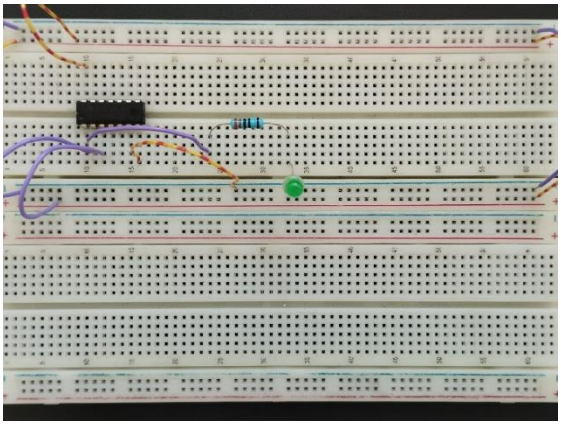
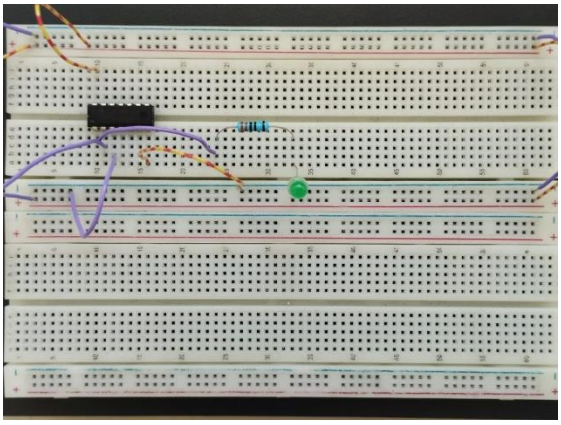
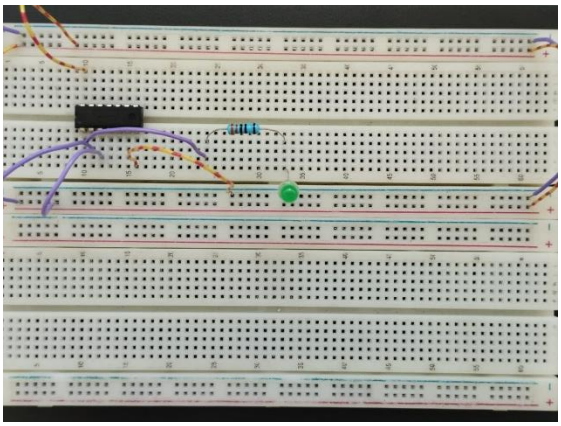
5. Gerbang NOR – IC 7402



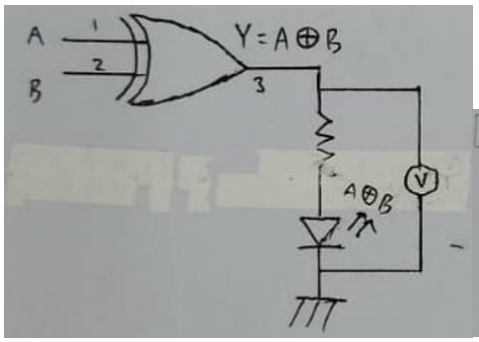


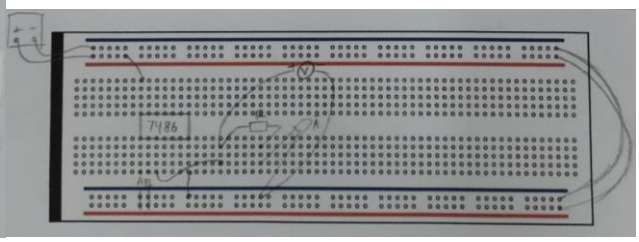
A	B	$Y = \overline{A + B}$	Vout
0	0	1	4,47 V
0	1	0	2,1 mV
1	0	0	1,5 mV
1	1	0	0,9 mV

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	1		

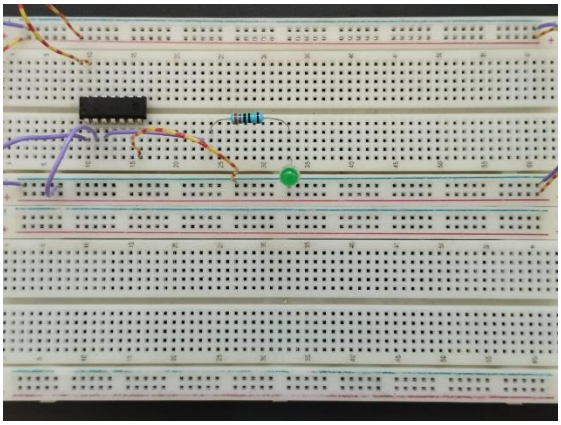
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	0		
1	0	0		
1	1	0		

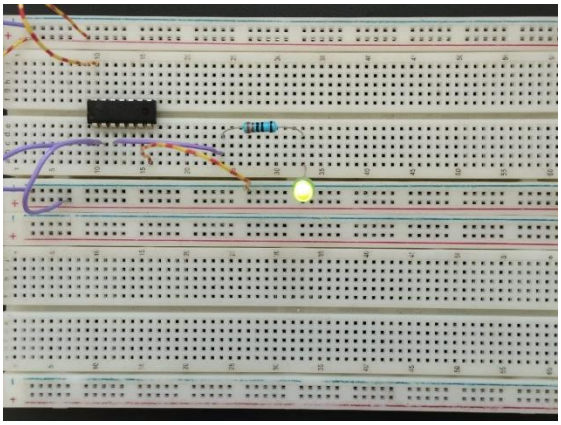
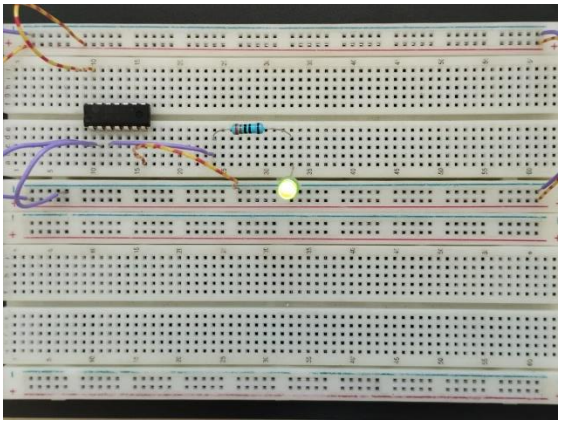
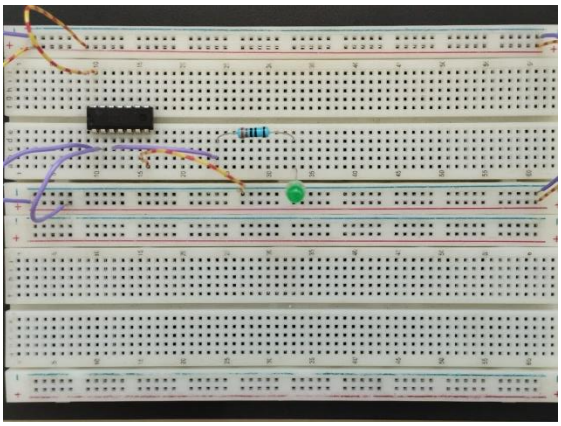
6. Gerbang EX-OR – IC 7486



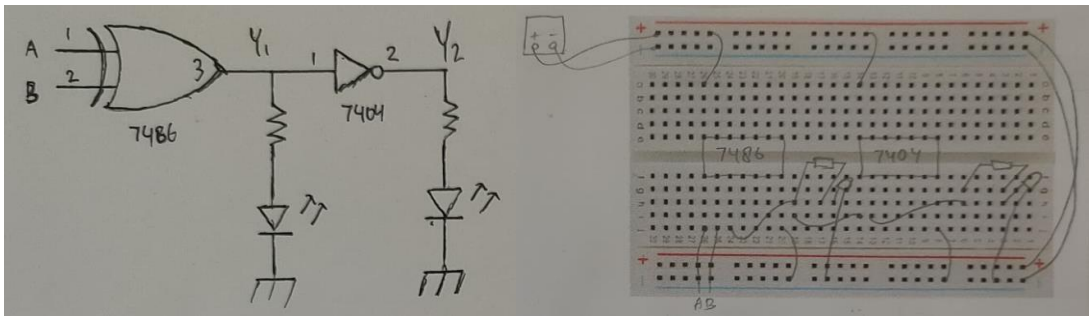


A	B	Y = A ⊕ B	Vout
0	0	0	0,1 mV
0	1	1	4,59 V
1	0	1	4,59 V
1	1	0	0,1 mV

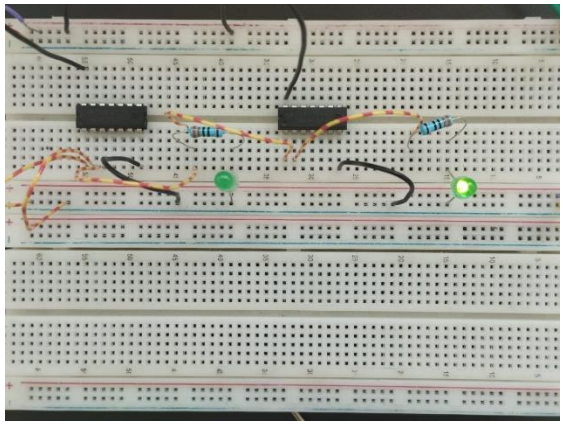
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0		

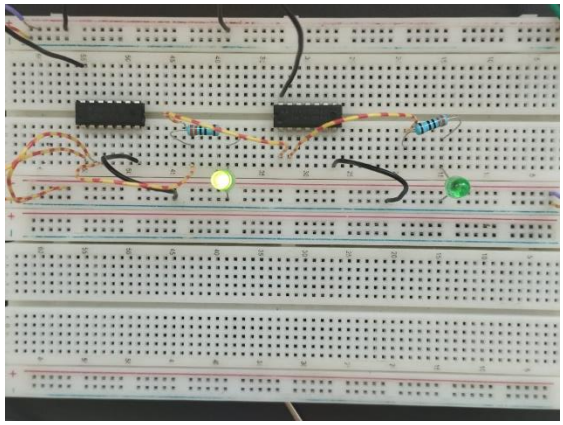
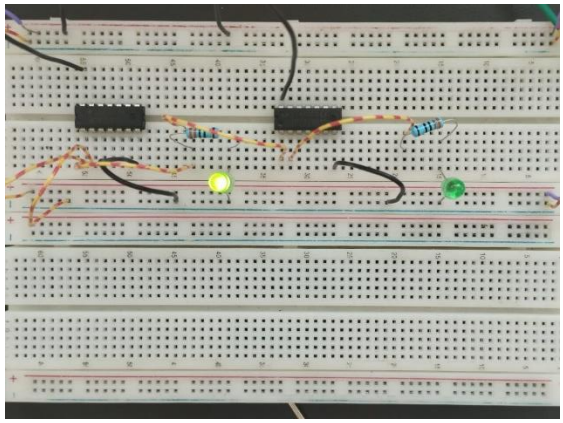
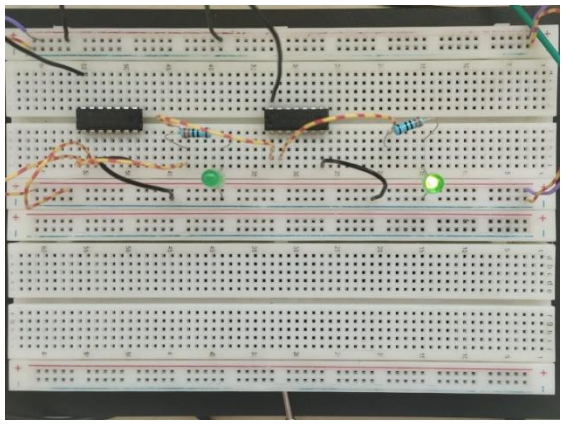
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

7. Gerbang EX-NOR – IC 7486 & IC 7404

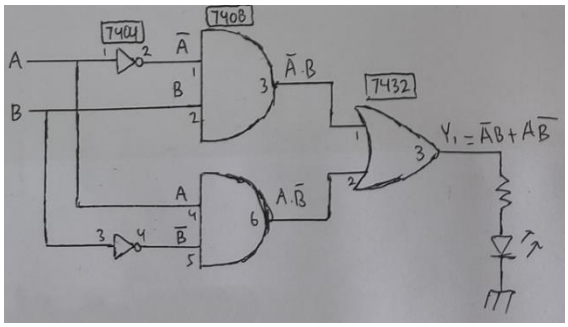


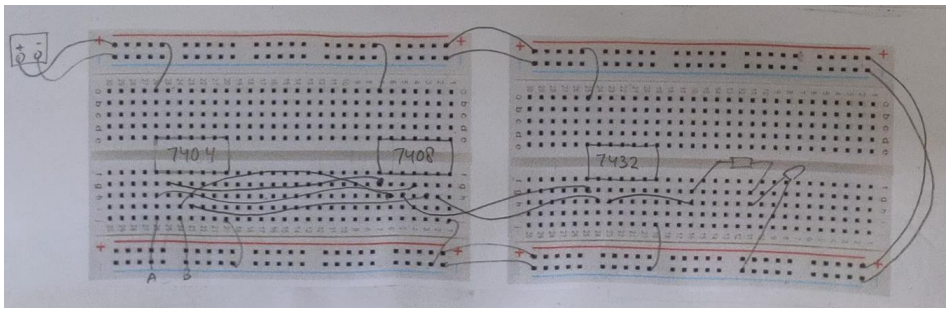
A	B	Y1	Y2	Vout Y2
0	0	0	1	4,74 V
0	1	1	0	10,7 mV
1	0	1	0	10,7 mV
1	1	0	1	4,72 V

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	1		

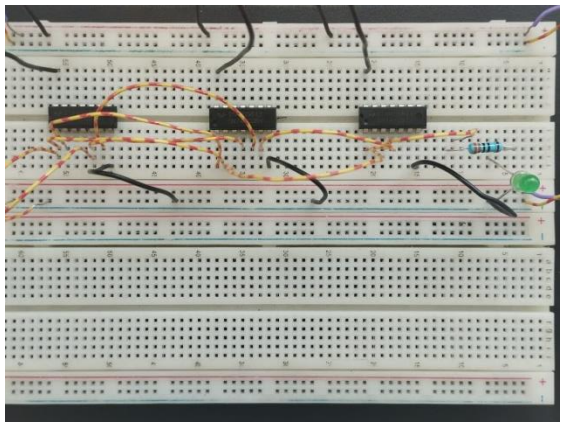
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

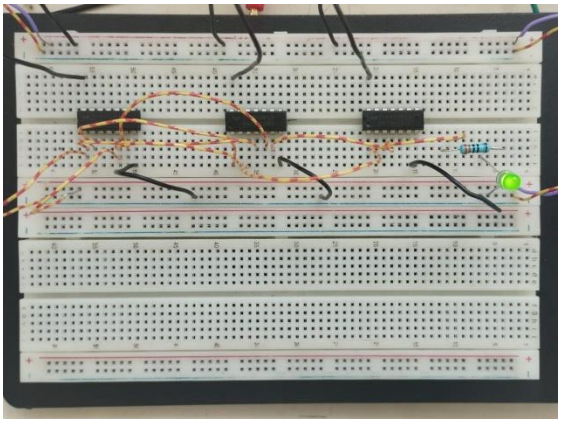
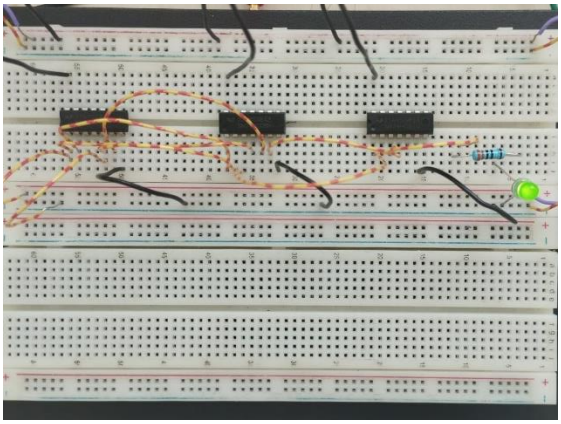
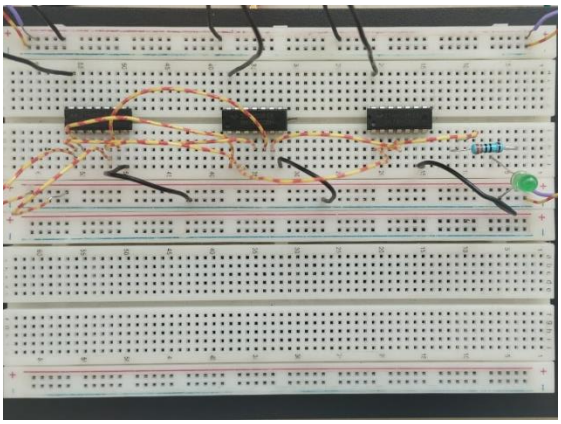
8. Gerbang EX-OR menggunakan Basic Gate – IC 7404, 7408, 7432



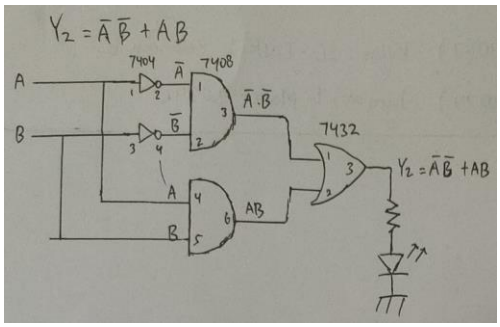


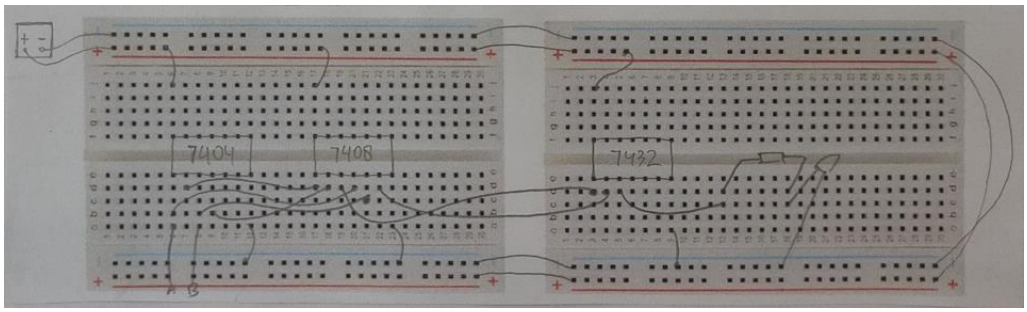
A	B	Y = $\bar{A}$B + A$\bar{B}$	Vout
0	0	0	0 mV
0	1	1	4,76 V
1	0	1	4,76 V
1	1	0	0,1 mV

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	0		

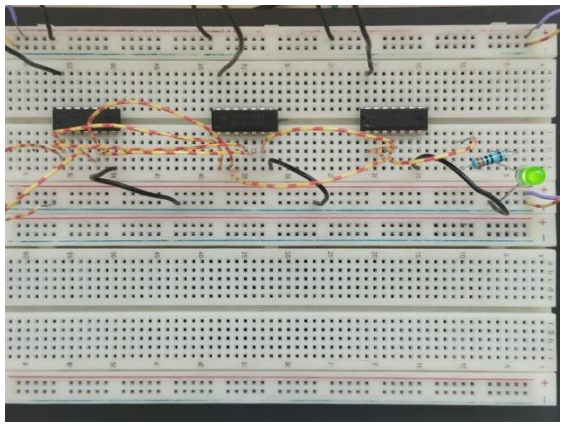
A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	1		
1	0	1		
1	1	0		

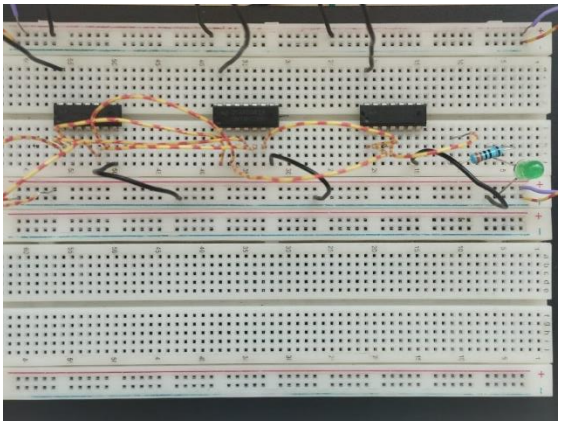
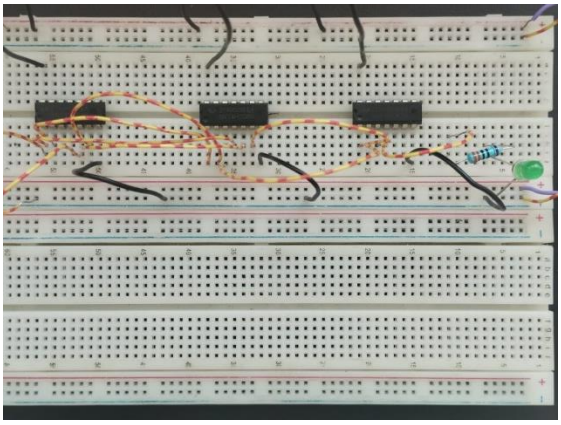
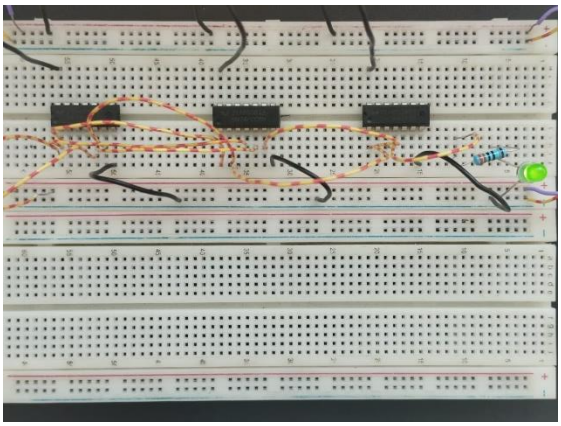
9. Gerbang E-NOR menggunakan basic gate – IC 7404, 7408, 7432





A	B	Y = $\bar{A}\bar{B}$ + AB	Vout
0	0	1	4,74 V
0	1	0	0,0 mV
1	0	0	0,0 mV
1	1	1	4,77 V

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	0	1		

A	B	Y	Rangkaian	Vout
0	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

VI. ANALISIS

Dari praktikum yang dilakukan, dapat diketahui output dari masing-masing IC yang digunakan. Pengamat beserta partner dapat memastikan output dari IC yang digunakan saat praktikum adalah benar dengan menggunakan data sheet yang ada untuk setiap IC yang digunakan. Kemudian, dalam praktikum ini pengamat dapat membuktikan bahwa Vout yang dihasilkan saat LED menyala adalah 4-5 Volt dan Vout saat LED mati adalah dibawah 1 Volt, bahkan dibawah 0,3 Volt. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil praktikum diantaranya adalah project board, kabel jumper, dan IC. Saat melakukan praktikum, pengamat beserta partner sering kali mengalami kendala, misalnya kabel jumper yang tidak menancap sempurna ke project board karena lubang di project board sudah mulai longgar.

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum Gerbang Logika Dasar, pengamat beserta partner dapat mengetahui bentuk IC, fungsi setiap IC, fungsi setiap kaki IC, dan memahami pembacaan data sheet IC. Faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya IC yaitu project board dan kabel jumper, terutama koneksi antara IC dan kabel jumper pada project board. Pengamat beserta partner sering kali mengalami kendala saat membaca Vout akibat koneksi kabel jumper pada project board tidak menempel sempurna, hal ini bisa saja terjadi karena project board yang digunakan kondisinya sudah tidak bagus akibat sudah dipakai sejak lama. Pengamat beserta partner dapat menyimpulkan apabila indikator output 1 atau dalam praktikum kali ini LED menyala, Vout yang dihasilkan antara 4-5 Volt, dan saat indikator output 0, atau dalam praktikum kali ini LED mati, Vout yang dihasilkan dibawah 1 volt.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] R. Setiawan, “Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran,” Dicoding, 14 Agustus 2021. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/.

[2] D. Kho, “Pengertian Gerbang Logika Dasar dan Jenis-jenisnya,” Teknik Elektronika, 26 Januari 2015. [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-gerbang-logika-dasar-simbol/.

[3] A. P. Safira, “Apa Itu Power Supply,” Golden Fast Net, 10 November 2021. [Online]. Available: https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-power-supply/.

[4] E. Jessica, “Voltmeter,” Zenius, 13 Januari 2023. [Online]. Available: https://www.zenius.net/blog/pengertian-fungsi-cara-membaca-voltmeter.

[5] M. Zakaria, “Breadboard,” Nesabamedia, 1 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.nesabamedia.com/pengertian-breadboard/.

[6] D. Kho, “Pengertian LED (Light Emitting Diode) dan Cara Kerjanya,” Teknik Elektronika, [Online]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/.

[7] R. Abadi, “Resistor,” Thecityfoundry, 25 Agustus 2023. [Online]. Available: https://thecityfoundry.com/resistor/.

[8] M. R. Furqoni, “Voltmeter,” Tekik Kece, 28 April 2022. [Online]. Available: https://teknikece.com/voltmeter/.